学院_____ 专业_____ 课头号_____ 姓名_____ 学号_____ 座号_____

密 封 线

河南农业大学 2014—2015 学年第一学期
《农科类高等数学》期末考试试卷（B 卷）

题　号	一	二	三	四	总分
分　数					

得分	评卷人

一、判断题（正确者打 √，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）

（　　）1、函数 $f(x)=\sin x$ 是一个无穷小量.

（　　）2、数列 $\{x_n\}$ 是单调的，则数列 $\{x_n\}$ 是收敛的.

（　　）3、函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，则 $f(x)$ 在此区间必可积.

（　　）4、初等函数在其定义域内是连续的.

（　　）5、若 $f(x)$ 是可导函数，当 $f(x)$ 为奇函数时，则 $f'(x)$ 为偶函数.

（　　）6、如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 取得极值，则 x_0 一定是函数的驻点.

（　　）7、若 $f(x)$ 是奇函数，且 $f'(0)$ 存在，则 $x=0$ 是函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 的可去间断点.

（　　）8、$\dfrac{d}{dx}\int_a^{x^2}\sin t dt=\sin x^2$ ，其中 a 为常数。

（　　）9、$z=f(x,y)$ 的两个混合偏导 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 未必相等.

（　　）10、若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则函数在此点处偏导数必存在.

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、函数 $f(3x)=2x+1$，则 $f(x)=$_____.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin x)}{\tan 2x}=$_____.

3、$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 的_____条件是 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=A$.

4、设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

$(2,2)$

5、设 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$，则 $f^{(4)}(x)=$_____.

7、函数 $f(x)=x\sqrt{3-x}$ 在区间 $[0,3]$ 上满足罗尔定理，则结论中的 $\xi=$_____.

8、函数 $f(x)=x-\sin x$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内单调_____.

9、空间曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影为_____.

10、交换二次积分次序 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y)dx=$_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 8 分，共 40 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(e^x-1)\sin x}{1-\cos x}-\dfrac{\int_0^{x^2}\sin t dt}{x^4}\right)$.

2、设由方程 $e^y-xy^2=e^2$ 确定的函数为 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

3、计算定积分 $\int_0^2 (x+\sqrt{2x-x^2})dx$.

4、求函数 $z=\arctan\frac{x}{y}+\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 的全微分。

5、计算二重积分 $\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 D 为圆环：$\pi^2 \le x^2+y^2 \le 4\pi^2$.

得分	评卷人

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、求 $y=e^x$， $y=\sin x$， $x=0$ 与 $x=1$ 所围成图形绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

2、靠一堵充分长的墙边，增加三面墙围成一矩形场地，在限定场地面积为 $64\,m^2$ 的条件下，问增加的三面墙各长多少时，其总长最小.